

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
ESCOLA POLITÉCNICA — CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ISABELLA SCHWAB
LEONARDO SIMIONI TORQUATO
RAFAEL ENGEL
VICENTE NOGUEIRA

EU DIGO X — DOCUMENTAÇÃO DO BANCO DE DADOS

*Modelagem Conceitual, Lógica e Física do Sistema de Triagem Precoce da Síndrome
do X Frágil*

CURITIBA
2026

1.INTRODUÇÃO:

Este documento detalha a modelagem do banco de dados do sistema Eu Digo X, uma plataforma web para triagem precoce da Síndrome do X Frágil, desenvolvida em parceria com o Instituto Buko Kaesemodel. A modelagem é apresentada em três níveis de abstração conceitual, lógico e físico, acompanhada do dicionário de dados, das regras de integridade referencial, dos índices e das instruções de execução.

O documento também registra a linguagem e as ferramentas utilizadas, desde a prototipação local no phpMyAdmin até a implantação do banco na nuvem Microsoft Azure.

2.LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS:

O banco de dados foi construído em linguagem SQL (Structured Query Language), padrão para bancos relacionais, no dialeto do MySQL. Os comandos dividem-se em duas categorias principais:

- DDL (Data Definition Language): define a estrutura do banco CREATE TABLE, ALTER TABLE, índices e chaves. É a base do modelo físico.
- DML (Data Manipulation Language): manipula os dados INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE, usados pela aplicação e pelos seeds de referência.

Ambiente de desenvolvimento (local).

- MAMP: pacote que reúne Apache, PHP e MySQL, utilizado para executar o sistema localmente durante o desenvolvimento.
- phpMyAdmin: interface web na qual o banco foi inicialmente criado e prototipado foi nela que se executou o script schema.sql e onde se testaram as primeiras tabelas, consultas e dados de exemplo.

Evolução por migrações.

A partir do schema inicial, o banco evoluiu por meio de migrações idempotentes (arquivos SQL na pasta sql/) alterações seguras, que podem ser executadas mais de uma vez sem duplicar dados, usando recursos como IF NOT EXISTS e ON DUPLICATE KEY UPDATE. Cada migração corresponde a uma funcionalidade, o que mantém um histórico claro da evolução do modelo.

Banco em produção (nuvem).

- Azure Database for MySQL — Flexible Server (versão 8.4), que serve o banco `sgx_db` em produção, com conexão cifrada por SSL/TLS. O processo completo de importação para a nuvem está descrito na Seção 10.

3.MODELO CONCEITUAL (ENTIDADE-RELACIONAMENTO):

O modelo conceitual representa as entidades do domínio e seus relacionamentos por meio de um diagrama entidade-relacionamento (DER), de forma independente de tecnologia. A Figura 1 apresenta o DER do sistema.

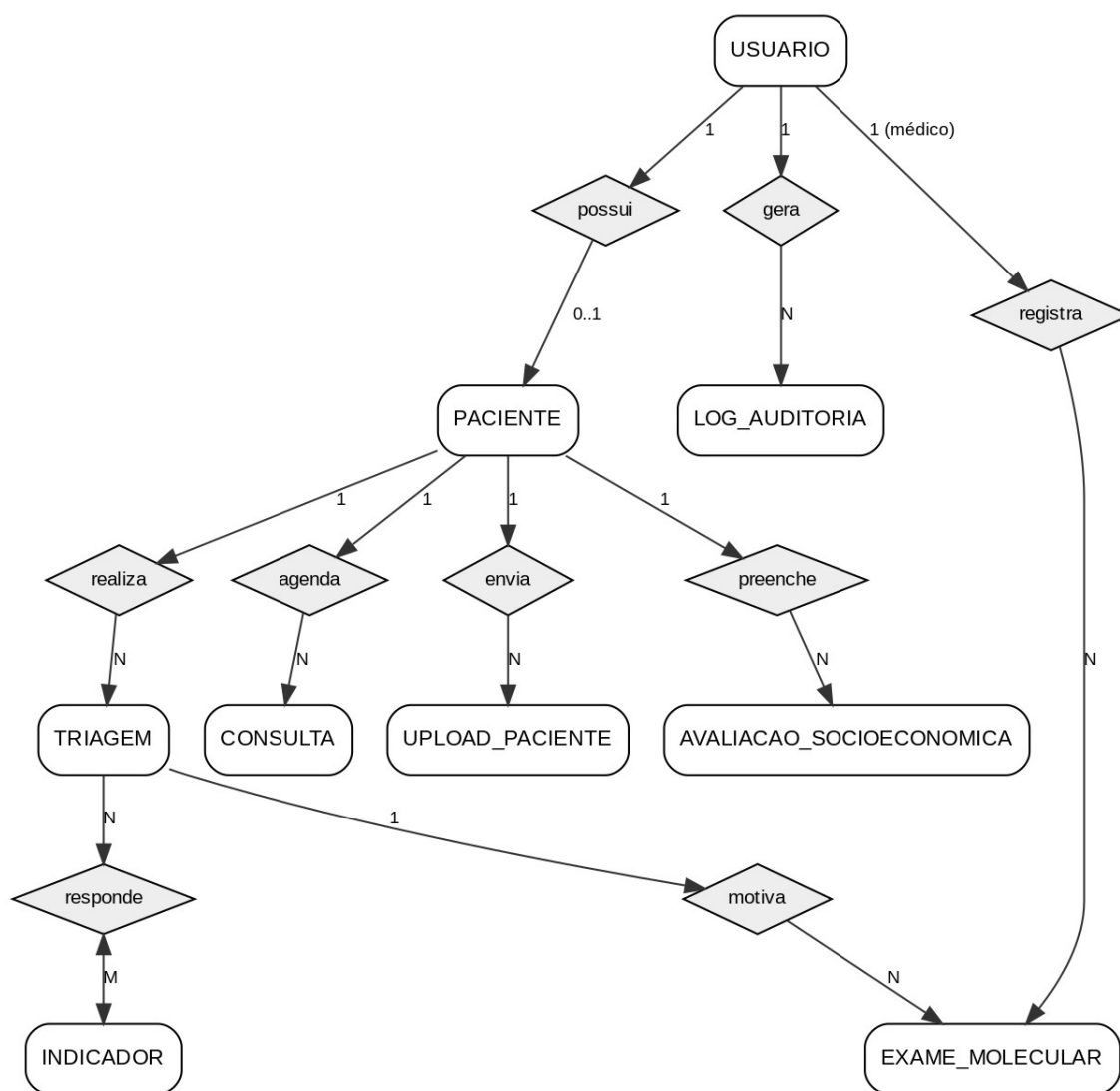


Figura 1 — Modelo conceitual (diagrama entidade-relacionamento). Fonte: os autores (2026).

As entidades nascem diretamente do minimundo da clínica: USUÁRIO centraliza quem acessa o sistema (com papéis distintos via RBAC); PACIENTE guarda os dados

clínicos de quem é avaliado; INDICADOR é o catálogo dos sinais fenotípicos; TRIAGEM é a avaliação em si; e RESPOSTA DE TRIAGEM registra cada indicador respondido. EXAME MOLECULAR, CONSULTA, UPLOAD, AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA e LOG DE AUDITORIA complementam o fluxo de atendimento e a rastreabilidade.

Principais relacionamentos e cardinalidades:

- USUÁRIO (1) — (0..1) PACIENTE: cada paciente está vinculado a, no máximo, um usuário; nem todo usuário é um paciente.
- PACIENTE (1) — (N) TRIAGEM: cada paciente pode realizar uma ou várias triagens; cada triagem pertence a um único paciente.
- TRIAGEM (N) — (M) INDICADOR: relacionamento muitos-para-muitos, resolvido pela entidade associativa RESPOSTA DE TRIAGEM.
- TRIAGEM (1) — (N) EXAME MOLECULAR: uma triagem pode motivar vários exames; cada exame origina-se de uma triagem.
- PACIENTE (1) — (N) CONSULTA, UPLOAD e AVALIAÇÃO SOCIOECONÔMICA: cada paciente pode ter vários desses registros.
- USUÁRIO (1) — (N) CONSULTA / EXAME / LOG: um profissional atende várias consultas, registra vários exames e gera vários logs.

4. MODELO LÓGICO:

O modelo lógico converte as entidades e relacionamentos do modelo conceitual em um conjunto de tabelas relacionais, definindo chaves primárias, chaves estrangeiras e a resolução dos relacionamentos N:M. A Figura 2 apresenta as tabelas e seus relacionamentos por chave estrangeira.

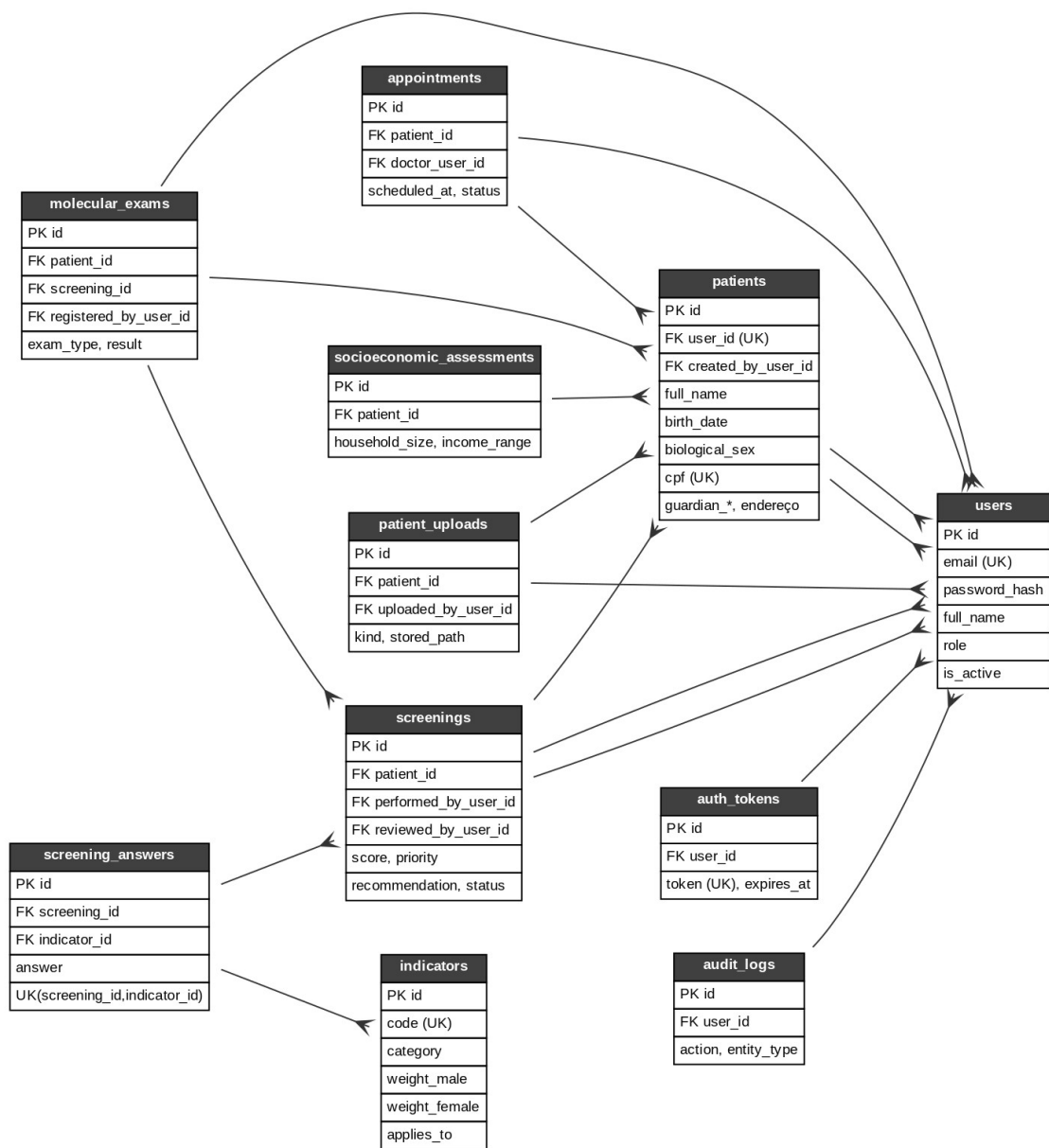


Figura 2 — Modelo lógico: tabelas e relacionamentos por chave estrangeira. Fonte: os autores (2026).

Derivação do modelo conceitual.

Cada entidade do DER tornou-se uma tabela; os atributos viraram colunas; e os relacionamentos 1:N foram materializados por chaves estrangeiras na tabela do lado N. O relacionamento muitos-para-muitos entre TRIAGEM e INDICADOR foi resolvido com a tabela associativa screening_answers, que carrega as duas chaves estrangeiras e a resposta dada.

Normalização (3FN).

O modelo encontra-se na Terceira Forma Normal: cada tabela representa uma única entidade, todos os atributos dependem exclusivamente da chave primária e não há dependências transitivas. Catálogos (como indicators) são tabelas próprias, referenciadas por chave estrangeira em vez de repetir textos, eliminando redundância.

5 MODELO FÍSICO

O modelo físico detalha a implementação real do banco em MySQL. As características gerais são:

- Mecanismo de armazenamento InnoDB, com suporte a transações e a chaves estrangeiras.
- Codificação utf8mb4 e collation utf8mb4_unicode_ci, garantindo suporte completo a acentos e caracteres especiais.
- Chaves primárias do tipo BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT.
- Colunas created_at e updated_at em todas as tabelas, para auditoria temporal.
- Exclusão lógica (soft delete) via coluna deleted_at nos registros críticos o dado nunca é apagado fisicamente.
- Senhas armazenadas exclusivamente como hash bcrypt.

6. DICIONÁRIO DE DADOS:

Esta seção descreve cada tabela do banco e suas colunas. Para cada coluna são indicados o tipo de dado, se aceita valor nulo, o tipo de chave (PK = primária, FK = estrangeira, UK = única) e a descrição.

6.1 Tabela users (Usuário):

Armazena todos os usuários do sistema (paciente, enfermeiro, médico, recepção e administrador). O papel (role) define as permissões via RBAC.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
email	VARCHAR(180)	Não	UK	E-mail (login).
password_hash	VARCHAR(255)	Não	—	
full_name	VARCHAR(180)	Não	—	Nome completo.
role	ENUM('patient', 'nurse', 'doctor', 'admin')	Não	—	
professional_id	VARCHAR(40)	Sim	—	
COREN	ou	Sim	—	
phone	VARCHAR(20)	Sim	—	
is_active	TINYINT(1)	Não	—	Ativo (1) ou inativo (0).

last_login_at	DATETIME	Sim	—	
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
deleted_at	DATETIME	Sim	—	Exclusão lógica (soft delete); NULL = ativo.

6.2 Tabela patients (Paciente):

Dados clínicos, de contato e endereço do paciente avaliado, além das informações do responsável (quando menor de idade).

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Vínculo opcional com users (auto-cadastro)
full_name	VARCHAR(180)	Não	—	Nome completo.
birth_date	DATE	Não	—	
biological_sex	ENUM('M', 'F')	Não	—	Essencial para o cálculo do score
cpf	VARCHAR(14)	Sim	UK	
guardian_name	VARCHAR(180)	Sim	—	
guardian_relationship	VARCHAR(40)	Sim	—	
guardian_phone	VARCHAR(20)	Sim	—	
guardian_email	VARCHAR(180)	Sim	—	
created_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Profissional que cadastrou (NULL se auto-cadastro)
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
deleted_at	DATETIME	Sim	—	Exclusão lógica (soft delete); NULL = ativo.
phone	VARCHAR(20)	Sim	—	Telefone do paciente
zip_code	VARCHAR(10)	Sim	—	CEP
street	VARCHAR(180)	Sim	—	Rua / logradouro
number	VARCHAR(20)	Sim	—	Número do imóvel
complement	VARCHAR(80)	Sim	—	
neighborhood	VARCHAR(120)	Sim	—	Bairro
city	VARCHAR(120)	Sim	—	Cidade
state	CHAR(2)	Sim	—	UF
family_history_notes	TEXT	Sim	—	

6.3 Tabela indicators (Indicador):

Catálogo dos indicadores fenotípicos da triagem, com pesos por sexo definidos pela equipe clínica do Instituto.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
code	VARCHAR(40)	Não	UK	Identificador estável (ex: SPEECH_DELAY)
display_name	VARCHAR(120)	Não	—	Nome técnico (ex: Atraso na fala)
lay_label	VARCHAR(180)	Não	—	Linguagem leiga (ex: Demora para

				começar a falar)
clinical_tooltip	TEXT	Não	—	Explicação clínica detalhada
category	ENUM('development', 'behavioral', 'physical')	Não	—	
weight_male	DECIMAL(5,4)	Não	—	Peso estatístico para sexo masculino
weight_female	DECIMAL(5,4)	Não	—	Peso estatístico para sexo feminino
applies_to	ENUM('both', 'M', 'F')	Não	—	
display_order	SMALLINT UNSIGNED	Não	—	
is_active	TINYINT(1)	Não	—	Ativo (1) ou inativo (0).
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.

6.4 Tabela screenings (Triagem):

Cada triagem realizada para um paciente, com o escore e a recomendação resultantes.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
patient_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao paciente.
performed_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Profissional responsável (NULL se auto-triagem)
score	DECIMAL(5,4)	Sim	—	Calculado automaticamente após responder todos indicadores
threshold_applied	DECIMAL(5,4)	Sim	—	Limiar usado (0.56 M / 0.55 F)
priority	ENUM('high', 'medium', 'low')	Sim	—	
recommendation	ENUM('refer_molecular', 'monitor', 'no_action')	Sim	—	
clinical_notes	TEXT	Sim	—	Observações livres do profissional (RF008)
include_notes_in_report	TINYINT(1)	Não	—	
status	ENUM('draft', 'submitted', 'reviewed', 'closed')	Não	—	Situação atual do registro.
submitted_at	DATETIME	Sim	—	
reviewed_at	DATETIME	Sim	—	
reviewed_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
deleted_at	DATETIME	Sim	—	Exclusão lógica (soft delete); NULL = ativo.

6.5 Tabela screening_answers (Resposta de Triagem):

Tabela associativa que resolve o N:M entre triagem e indicador: guarda a resposta de cada indicador em cada triagem.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
screening_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	
indicator_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	

answer	ENUM('yes', 'no', 'unknown')	Não	—	
observation	TEXT	Sim	—	Observação opcional por indicador
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.

6.6 Tabela molecular_exams (Exame Molecular):

Exames moleculares confirmatórios (PCR ou Southern Blotting) registrados pelo profissional.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
patient_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao paciente.
screening_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Triagem que motivou o exame
exam_type	ENUM('pcr', 'southern_blotting')	Não	—	
exam_date	DATE	Não	—	
result	ENUM('positive', 'negative', 'inconclusive')	Não	—	
laboratory	VARCHAR(180)	Sim	—	
report_file_path	VARCHAR(255)	Sim	—	Caminho do laudo (PDF) anexado
notes	TEXT	Sim	—	Observações em texto livre.
registered_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
deleted_at	DATETIME	Sim	—	Exclusão lógica (soft delete); NULL = ativo.

6.7 Tabela appointments (Consulta):

Consultas agendadas entre paciente e profissional, com status, motivo e link de reunião.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
patient_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao paciente.
doctor_user_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	
scheduled_at	DATETIME	Não	—	
location	VARCHAR(180)	Sim	—	
status	ENUM('scheduled', 'completed', 'cancelled', 'no_show')	Não	—	Situação atual do registro.
notes	TEXT	Sim	—	Observações em texto livre.
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
meeting_link	VARCHAR(500)	Sim	—	
visit_reason	ENUM	Sim	—	
visit_reason_other	VARCHAR(255)	Sim	—	Texto livre do motivo quando visit_reason = other

6.8 Tabela auth_tokens (Token de Autenticação):

Tokens de sessão usados na autenticação da API.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
user_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao usuário relacionado.
token	CHAR(64)	Não	UK	SHA-256 hex
expires_at	DATETIME	Não	—	
ip_address	VARCHAR(45)	Sim	—	
user_agent	VARCHAR(255)	Sim	—	
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.

6.9 Tabela audit_logs (Log de Auditoria):

Trilha de auditoria das operações sensíveis.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Referência ao usuário relacionado.
action	VARCHAR(80)	Não	—	
entity_type	VARCHAR(40)	Não	—	
entity_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	—	
details	JSON	Sim	—	Snapshot dos dados relevantes
ip_address	VARCHAR(45)	Sim	—	
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.

6.10 Tabela patient_uploads (Upload do Paciente):

Metadados dos arquivos enviados pelo paciente (fotos e requisição médica); o arquivo físico fica em pasta protegida.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
patient_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao paciente.
kind	ENUM('photo_front', 'photo_side', 'medical_request')	Não	—	
original_name	VARCHAR(255)	Não	—	Nome original do arquivo no upload
stored_path	VARCHAR(500)	Não	—	Caminho do arquivo dentro de backend/uploads/
mime_type	VARCHAR(120)	Não	—	
size_bytes	INT UNSIGNED	Não	—	
uploaded_by_user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Quem fez upload (paciente, responsável, profissional)
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
deleted_at	DATETIME	Sim	—	Exclusão lógica (soft delete); NULL = ativo.
screening_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	—	Triagem à qual o anexo pertence

				(NULL = legado)
--	--	--	--	-----------------

6.11 Tabela socioeconomic_assessments (Avaliação Socioeconômica):

Respostas da triagem socioeconômica, usada como referência pela clínica.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
patient_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Referência ao paciente.
benefit_details	VARCHAR(255)	Sim	—	Quais benefícios (Bolsa Família, BPC...)
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.
updated_at	DATETIME	Não	—	Data/hora da última atualização.
screening_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	—	Triagem à qual a socioeconômica pertence (NULL = legado)

6.12 Tabela appointment_notes (Anotação de Consulta):

Anotações clínicas por consulta, em modelo append-only que preserva o histórico.

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Não	PK	Identificador único (chave primária).
appointment_id	BIGINT UNSIGNED	Não	FK	Consulta a que a anotação pertence
author_user_id	BIGINT UNSIGNED	Sim	FK	Profissional que escreveu (NULL se o usuário for removido)
note	TEXT	Não	—	Texto da anotação clínica
created_at	DATETIME	Não	—	Data/hora de criação do registro.

7. INTEGRIDADE REFERENCIAL:

As chaves estrangeiras (FK) garantem a consistência entre as tabelas. As ações ON DELETE definem o comportamento quando o registro referenciado é removido. O Quadro 1 lista todas as FKs do sistema.

Tabela (origem)	Coluna	Referencia	ON DELETE
patients	user_id	users(id)	SET NULL
patients	created_by_user_id	users(id)	SET NULL
screenings	patient_id	patients(id)	CASCADE
screenings	performed_by_user_id	users(id)	SET NULL
screenings	reviewed_by_user_id	users(id)	SET NULL
screening_answers	screening_id	screenings(id)	CASCADE
screening_answers	indicator_id	indicators(id)	RESTRICT
molecular_exams	patient_id	patients(id)	CASCADE
molecular_exams	screening_id	screenings(id)	SET NULL
molecular_exams	registered_by_user_id	users(id)	RESTRICT
appointments	patient_id	patients(id)	CASCADE
appointments	doctor_user_id	users(id)	RESTRICT
auth_tokens	user_id	users(id)	CASCADE
audit_logs	user_id	users(id)	SET NULL
patient_uploads	patient_id	patients(id)	CASCADE
patient_uploads	uploaded_by_user_id	users(id)	SET NULL
socioeconomic_assessments	patient_id	patients(id)	CASCADE
appointment_notes	appointment_id	appointments(id)	CASCADE
appointment_notes	author_user_id	users(id)	SET NULL

Quadro 1 — Chaves estrangeiras e ações de integridade. Fonte: os autores (2026).

Explicação das ações (cascade):

- ON DELETE CASCADE — ao remover o registro 'pai', os 'filhos' são removidos junto. Ex.: ao excluir uma triagem, suas respostas (screening_answers) são apagadas, pois não fazem sentido sozinhas.
- ON DELETE SET NULL — o vínculo é desfeito, mas o registro permanece. Ex.: se o usuário que cadastrou um paciente for removido, o paciente continua existindo, apenas sem o autor.
- ON DELETE RESTRICT — impede a remoção enquanto houver dependentes. Ex.: não se apaga um indicador já usado em respostas, nem um médico com exames registrados, preservando o histórico clínico.

Quanto ao ON UPDATE: como as chaves primárias são inteiras e imutáveis (AUTO_INCREMENT), não há atualização de chave a propagar; adota-se o comportamento padrão (RESTRICT). Além disso, o sistema usa exclusão lógica (deleted_at) nos registros críticos — na prática raramente há remoção física, e o histórico é sempre preservado para auditoria e LGPD.

8.ÍNDICES:

Além das chaves primárias e únicas, foram criados índices para acelerar as consultas mais frequentes (filtros por status, por paciente, por papel, entre outros). O Quadro 2 apresenta os índices definidos.

Tabela	Índice	Coluna(s)
users	idx_users_role	role
users	idx_users_active	is_active, deleted_at
patients	idx_patients_birth	birth_date
patients	idx_patients_sex	biological_sex
indicators	idx_indicators_category	category, display_order
screenings	idx_screenings_patient	patient_id
screenings	idx_screenings_status	status
screenings	idx_screenings_priority	priority
screenings	idx_screenings_submitted	submitted_at
screening_answers	uk_screening_indicator	screening_id, indicator_id
molecular_exams	idx_exams_patient	patient_id
molecular_exams	idx_exams_result	result
appointments	idx_appointments_scheduled	scheduled_at
appointments	idx_appointments_patient	patient_id
auth_tokens	idx_tokens_expires	expires_at
audit_logs	idx_audit_user	user_id
audit_logs	idx_audit_entity	entity_type, entity_id
audit_logs	idx_audit_created	created_at

Quadro 2 — Índices do banco de dados. Fonte: os autores (2026).

9. DADOS DE REFERÊNCIA :

A tabela indicators é populada com o catálogo de indicadores fenotípicos da triagem. Esses dados — incluindo os pesos por sexo e os limiares de corte — são definidos e validados pela equipe clínica do Instituto Buko Kaesemodel; a equipe de desenvolvimento apenas implementa a estrutura técnica que os comporta. Os doze indicadores estão organizados em três categorias: desenvolvimento, comportamental e física.

10.IMPLANTAÇÃO DO BANCO NA NUVEM (MICROSOFT AZURE):

O banco foi desenvolvido localmente (MAMP/phpMyAdmin) e, posteriormente, implantado em produção no Microsoft Azure. O processo de importação seguiu as etapas a seguir.

10.1 Provisionamento do servidor:

- Criação de um Azure Database for MySQL — Flexible Server (MySQL 8.4), plano Burstable B1ms, hospedando o banco sgx_db.

- Configuração de firewall liberando apenas os IPs necessários (a máquina da equipe e os serviços do Azure), evitando exposição pública, boa prática de LGPD.

10.2 Consolidação do script:

Para garantir que o banco 'suba do zero' de forma reproduzível, o schema.sql e todas as migrações foram consolidados, na ordem correta, em um único script de importação. Nessa etapa foi necessário um ajuste de compatibilidade: o MySQL do Azure (versão Oracle) não aceita o comando ADD COLUMN IF NOT EXISTS (aceito pelo MariaDB do ambiente local), que foi convertido para a sintaxe padrão.

10.3 Importação:

O script consolidado foi executado contra o servidor do Azure a partir do cliente de linha de comando do MySQL, usando conexão cifrada (SSL obrigatório):

```
mysql -h eudigox-db.mysql.database.azure.com -u digox -p \
--ssl-mode=REQUIRED sgx_db < import-eudigox-azure.sql
```

- Após a importação, confirmou-se a criação das 12 tabelas e a carga dos 12 indicadores de referência.
- A aplicação (PHP) conecta-se ao banco do Azure por PDO com SSL, lendo as credenciais de variáveis de ambiente (nunca do código), em conformidade com a LGPD.

11.INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO (DO ZERO):

Para recriar o banco em qualquer ambiente MySQL 8.x:

1) Criar o banco e selecioná-lo:

```
CREATE DATABASE sgx_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
USE sgx_db;
```

2) Executar o script de estrutura (schema.sql, Apêndice A) e, em seguida, as migrações da pasta sql/, na ordem cronológica. As migrações são idempotentes.

3) (Opcional) Carregar o seed de indicadores para que a triagem funcione.

Todos os scripts DDL estão versionados no repositório GitHub do projeto, na pasta sql/.

SCRIPT DDL (ESTRUTURA DO BANCO):

Script de definição (DDL) que cria a estrutura base do banco, reproduzido na íntegra a partir de sql/schema.sql. É executável; em conjunto com as migrações idempotentes da pasta sql/, o banco 'sobe do zero'.

```
--
=====
-- SGX - Sistema de Triagem da Síndrome do X Frágil
-- Schema MySQL 8.0+
--
=====
-- Convenções:
-- * InnoDB + utf8mb4 para suporte completo a Unicode (acentos, emoji)
-- * Chaves primárias BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT
-- * created_at / updated_at em TODAS as tabelas (auditoria)
-- * Soft delete via deleted_at (nunca apagar dado de paciente)
-- * Senhas SEMPRE como hash (password_hash do PHP, bcrypt)
--
=====

DROP DATABASE IF EXISTS sgx_db;
CREATE DATABASE sgx_db
  DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4
  DEFAULT COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE sgx_db;

-- -----
-- USERS — tabela única para todos os perfis (paciente, enfermeiro, médico, admin)
-- O perfil define o que cada um pode acessar (RBAC).
-- -----
CREATE TABLE users (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  email       VARCHAR(180) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  full_name   VARCHAR(180) NOT NULL,
  role        ENUM('patient', 'nurse', 'doctor', 'admin') NOT NULL,
  professional_id VARCHAR(40) NULL COMMENT 'CRM, COREN ou similar (apenas para nurse/doctor)',
  phone       VARCHAR(20) NULL,
  is_active   TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  last_login_at DATETIME NULL,
  created_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at   DATETIME NULL,
  INDEX idx_users_role (role),
  INDEX idx_users_active (is_active, deleted_at)
) ENGINE=InnoDB;

-- -----
-- PATIENTS — dados do paciente avaliado
-- Vinculado ao user (caso seja auto-cadastro) OU criado por profissional
-- (nesse caso user_id = NULL e o paciente não tem login).
-- -----
```

```

CREATE TABLE patients (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id     BIGINT UNSIGNED NULL UNIQUE COMMENT 'Vínculo opcional com users (auto-
cadastro)',
  full_name   VARCHAR(180) NOT NULL,
  birth_date  DATE NOT NULL,
  biological_sex ENUM('M', 'F') NOT NULL COMMENT 'Essencial para o cálculo do score',
  cpf         VARCHAR(14) NULL UNIQUE,
  guardian_name VARCHAR(180) NULL,
  guardian_relationship VARCHAR(40) NULL,
  guardian_phone VARCHAR(20) NULL,
  guardian_email VARCHAR(180) NULL,
  created_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT 'Profissional que cadastrou (NULL se auto-
cadastro)',
  created_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at   DATETIME NULL,
  CONSTRAINT fk_patients_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  CONSTRAINT fk_patients_created_by
    FOREIGN KEY (created_by_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  INDEX idx_patients_birth (birth_date),
  INDEX idx_patients_sex (biological_sex)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- -----
-- INDICATORS — catálogo dos 12 indicadores fenotípicos
-- Tabela de domínio. Permite ajustar pesos sem mexer no código.
-- -----

```

```

CREATE TABLE indicators (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  code        VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'Identificador estável (ex:
SPEECH_DELAY)',
  display_name VARCHAR(120) NOT NULL COMMENT 'Nome técnico (ex: Atraso na fala)',
  lay_label   VARCHAR(180) NOT NULL COMMENT 'Linguagem leiga (ex: Demora para começar a
falar)',
  clinical_tooltip TEXT NOT NULL COMMENT 'Explicação clínica detalhada',
  category    ENUM('development', 'behavioral', 'physical') NOT NULL,
  weight_male DECIMAL(5,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT 'Peso estatístico para sexo
masculino',
  weight_female DECIMAL(5,4) NOT NULL DEFAULT 0.0000 COMMENT 'Peso estatístico para sexo
feminino',
  applies_to  ENUM('both', 'M', 'F') NOT NULL DEFAULT 'both',
  display_order SMALLINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
  is_active   TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
  created_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at   DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_indicators_category (category, display_order)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- -----
-- SCREENINGS — cada avaliação (triagem) feita por/para um paciente
-- Um paciente pode ter MÚLTIPLAS triagens ao longo do tempo (RF005).
-- -----

```

```

CREATE TABLE screenings (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  patient_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  performed_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT 'Profissional responsável (NULL se auto-
triagem)',

```



```

score          DECIMAL(5,4) NULL COMMENT 'Calculado automaticamente após responder todos
indicadores',
threshold_applied DECIMAL(5,4) NULL COMMENT 'Limiar usado (0.56 M / 0.55 F)',
priority        ENUM('high', 'medium', 'low') NULL,
recommendation  ENUM('refer_molecular', 'monitor', 'no_action') NULL,
clinical_notes  TEXT NULL COMMENT 'Observações livres do profissional (RF008)',
include_notes_in_report TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
status         ENUM('draft', 'submitted', 'reviewed', 'closed') NOT NULL DEFAULT 'draft',
submitted_at   DATETIME NULL,
reviewed_at    DATETIME NULL,
reviewed_by_user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
deleted_at     DATETIME NULL,
CONSTRAINT fk_screenings_patient
  FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_screenings_performed_by
  FOREIGN KEY (performed_by_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_screenings_reviewed_by
  FOREIGN KEY (reviewed_by_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
INDEX idx_screenings_patient (patient_id),
INDEX idx_screenings_status (status),
INDEX idx_screenings_priority (priority),
INDEX idx_screenings_submitted (submitted_at)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- -----
-- SCREENING_ANSWERS — resposta de um indicador dentro de uma triagem
-- (relação N:N entre screenings e indicators com payload)
-- -----

```

```

CREATE TABLE screening_answers (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  screening_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  indicator_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  answer      ENUM('yes', 'no', 'unknown') NOT NULL,
  observation TEXT NULL COMMENT 'Observação opcional por indicador',
  created_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at  DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_answers_screening
  FOREIGN KEY (screening_id) REFERENCES screenings(id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_answers_indicator
  FOREIGN KEY (indicator_id) REFERENCES indicators(id) ON DELETE RESTRICT,
UNIQUE KEY uk_screening_indicator (screening_id, indicator_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-- -----
-- MOLECULAR_EXAMS — registro de exames moleculares (PCR / Southern Blotting)
-- Apenas médico registra. Fecha o ciclo diagnóstico.
-- -----

```

```

CREATE TABLE molecular_exams (
  id          BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  patient_id  BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  screening_id BIGINT UNSIGNED NULL COMMENT 'Triagem que motivou o exame',
  exam_type   ENUM('pcr', 'southern_blotting') NOT NULL,
  exam_date   DATE NOT NULL,
  result      ENUM('positive', 'negative', 'inconclusive') NOT NULL,
  laboratory  VARCHAR(180) NULL,
  report_file_path VARCHAR(255) NULL COMMENT 'Caminho do laudo (PDF) anexado',
  notes       TEXT NULL,

```

```

    registered_by_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at            DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
    deleted_at            DATETIME NULL,
    CONSTRAINT fk_exams_patient
    FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_exams_screening
    FOREIGN KEY (screening_id) REFERENCES screenings(id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_exams_registered_by
    FOREIGN KEY (registered_by_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_exams_patient (patient_id),
    INDEX idx_exams_result (result)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-----
-- APPOINTMENTS — consultas agendadas
-----

```

```

CREATE TABLE appointments (
    id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    patient_id    BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    doctor_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    scheduled_at   DATETIME NOT NULL,
    location       VARCHAR(180) NULL,
    status         ENUM('scheduled', 'completed', 'cancelled', 'no_show') NOT NULL DEFAULT
'scheduled',
    notes          TEXT NULL,
    created_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at     DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
    CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_appointments_patient
    FOREIGN KEY (patient_id) REFERENCES patients(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_appointments_doctor
    FOREIGN KEY (doctor_user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT,
    INDEX idx_appointments_scheduled (scheduled_at),
    INDEX idx_appointments_patient (patient_id)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-----
-- AUTH_TOKENS — tokens de sessão para a API REST (autenticação stateless)
-- Alternativa simples ao JWT, suficiente para o escopo do TCC.
-----

```

```

CREATE TABLE auth_tokens (
    id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id       BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    token         CHAR(64) NOT NULL UNIQUE COMMENT 'SHA-256 hex',
    expires_at    DATETIME NOT NULL,
    ip_address    VARCHAR(45) NULL,
    user_agent    VARCHAR(255) NULL,
    created_at    DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_tokens_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    INDEX idx_tokens_expires (expires_at)
) ENGINE=InnoDB;

```

```

-----
-- AUDIT_LOGS — log de operações sensíveis (RNF005)
-----

```

```

CREATE TABLE audit_logs (
    id            BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id       BIGINT UNSIGNED NULL,

```

```

    action    VARCHAR(80) NOT NULL COMMENT 'Ex: PATIENT_CREATED, EXAM_REGISTERED',
    entity_type VARCHAR(40) NOT NULL COMMENT 'Ex: patient, screening, exam',
    entity_id  BIGINT UNSIGNED NULL,
    details    JSON NULL COMMENT 'Snapshot dos dados relevantes',
    ip_address VARCHAR(45) NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_audit_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    INDEX idx_audit_user (user_id),
    INDEX idx_audit_entity (entity_type, entity_id),
    INDEX idx_audit_created (created_at)
) ENGINE=InnoDB;

--
=====
=====
-- SEED DE INDICADORES (pesos clínicos)
--
=====
=====
-- Os pesos dos indicadores são definidos junto ao Instituto Buko
-- Kaesemodel e NÃO são versionados neste repositório.
-- Após importar este schema, rode o seed privado:
-- sql/seeds-local/seed-indicators.sql
-- (solicite o arquivo à equipe do projeto)
--
=====
=====

```

As colunas e tabelas adicionadas posteriormente (endereço/telefone do paciente, histórico familiar, uploads, avaliação socioeconômica, anotações por consulta, motivo da consulta e vínculo de triagem) constam nas migrações idempotentes, todas versionadas no GitHub. O script consolidado (schema + migrações na ordem) foi o utilizado na implantação no Azure.